

Electroválvula del Canister - Teoría y Funcionamiento

La electroválvula del canister, también conocida como válvula de purga del canister, actúa en el sistema de combustible y comenzó a surgir alrededor de los años 90. En esa época, los vehículos empezaron a contar con algunos dispositivos con el objetivo de reducir las emisiones de contaminantes, ya que, además del motor, una de las fuentes de emisión de gases contaminantes de un vehículo es el propio tanque de combustible, a través del vapor (antes liberado a la atmósfera).

¿Cuál fue la solución?

¡Bien! La solución fue utilizar ese vapor en la combustión, es decir, filtrar los gases del tanque y reaprovecharlos.

El procedimiento es simple: el canister, que es el filtro de carbón activado, filtrará el vapor, liberando el aire filtrado a la atmósfera y absorbiendo el vapor mediante el carbón activado del filtro. El material absorbido será reaprovechado por el motor.

ESQUEMA BÁSICO:

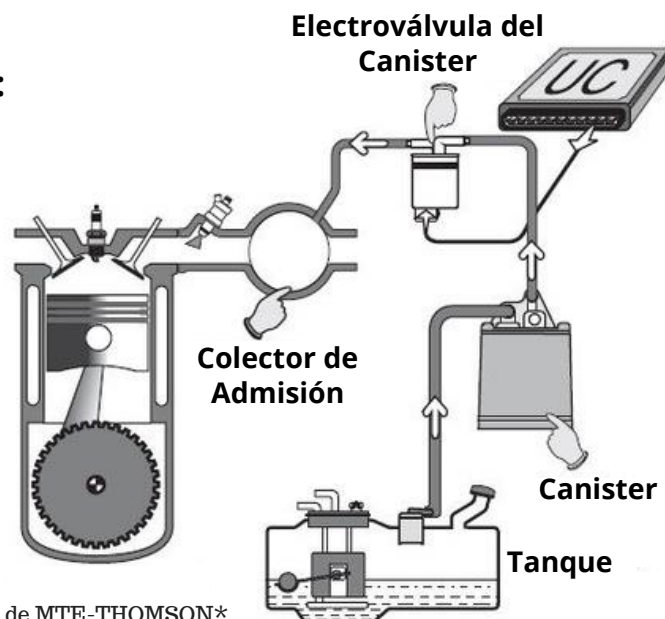


imagen tomada del sitio web de MTE-THOMSON

Electroválvula del Canister - Teoría y Funcionamiento

Esos vapores irán hacia el colector de admisión del motor, para ser quemados posteriormente durante el proceso de combustión.

Sin embargo, este vapor enriquece la mezcla de aire y combustible en la cámara de combustión, por lo que no puede ser añadido en cualquier momento; debe ser controlado.

La electroválvula del canister es responsable de liberar este vapor en el colector, es decir, la central controlará la válvula de manera que el paso de vapores de combustible hacia el motor no ocurra en momentos inapropiados. Cuando se abre, la electroválvula permite que el vacío existente en el colector de admisión arrastre los vapores almacenados en el canister.

Tipos de Válvulas del Canister

En los coches actuales, esta válvula es electrónica, es decir, se acciona mediante una bobina. En los sistemas más antiguos, la válvula de purga se accionaba por vacío.



Electroválvula del Canister - Tipos y Consejos

2 pines



Este actuador está presente en la mayoría de los vehículos, el conector está formado por los pines de alimentación y el control, que se realiza a través del negativo de la central.

¿Qué pasa si deja de funcionar?

Si la válvula deja de funcionar y queda abierta, podría generar un enriquecimiento en la relación de la mezcla aire/combustible, lo que se traduce en un funcionamiento irregular, con fallos, del motor y pérdida de rendimiento en determinados regímenes de trabajo.

En los sistemas más modernos, este enriquecimiento es compensado por la unidad de control del motor, inyectando menos combustible, según la información recibida de la sonda lambda.

Si la válvula deja de funcionar y permanece cerrada, se acumularán vapores en el canister, y este exceso será liberado a la atmósfera a través de la válvula de seguridad.

Electroválvula del Canister - Prueba y Consejos

Prueba de resistencia

Para realizar esta prueba, colocamos las puntas del multímetro en paralelo con el componente, es decir, la misma lógica que en la prueba de tensión, lo que cambiará será la escala de medición.

Ejemplo:



En su multímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (200 Ω)



Para un buen funcionamiento de la electroválvula, deberá presentar una resistencia en la mayoría de los vehículos entre **20 y 60 Ω , ohms**, en esos dos puntos.

Electroválvula del Canister - Prueba

Tabla de Valores

FIAT

- 500 (23 A 30Ω)
- BRAVA 1.6 2000/... - 1.8 1995/... (15 A 25Ω)
- BRAVA 1.6 1995/1999 (35 A 55Ω)
- BRAVO (19 A 28Ω)
- DOBLÔ (20 A 28Ω)
- ELBA (30 A 50Ω)
- FIORINO 1993/2002 (30 A 50Ω)
- FIORINO 2003/... (18 A 22Ω)
- IDEA (18 A 27Ω)
- LINEA 1.8/1.9 (19 A 22Ω)
- LINEA 1.4 (23 A 28Ω)
- PALIO 1996/2000 (35 A 50Ω)
- PALIO 2000/... (18 A 25Ω)
- PALIO WEEKEND 1996/2000 (35 A 50Ω)
- PALIO WEEKEND 2000/... (18 A 25Ω)
- PUNTO 1.4/1.6 (18 A 23Ω)
- PUNTO 1.8 (24 A 29Ω)
- SIENA 1996/2000 (35 A 50Ω)
- SIENA 2000/... (18 A 25Ω)
- STILO (18 A 23Ω)
- STRADA 1998/2002 (35 A 60Ω)
- STRADA 2004/... (18 A 27Ω)
- TEMPRA (30 A 55Ω)
- TIPO (40 A 60Ω)
- TORO 2016/... FLEX (19 A 21Ω)
- UNO 1997/2001 (30 A 50Ω)
- UNO 2002/... (17 A 22Ω)
- UNO EVO (18 A 23Ω)

VW

- BORA (45 A 70Ω)
- FOX (21 A 28Ω)
- GOL 1994/1996 (45 A 70)
- GOL 1997/2010 (23 A 28Ω)
- GOL 2012/... (21 A 25Ω)
- GOLF 1.6 1999/2007 (45 A 70Ω)
- GOLF 1.6 2008/... (23 A 28Ω)
- GOLF 1.8/2.0 1994/... SPI (23 A 28Ω)
- GOLF 1.8/2.0 1999/... BOSCH (45 A 70Ω)
- JETTA 2.5 2005/... (21 A 28Ω)
- KOMBI (23 A 28Ω)
- PARATI ATÉ 1996 (45 A 70Ω)
- PARATI 1997/... (20 A 28Ω)
- POLO 1.6 (23 A 28Ω)
- SANTANA ATÉ 1996 (45 A 70Ω)
- SANTANA 1997/... (21 A 28Ω)
- SAVEIRO (23 A 28Ω)
- UP (18 A 23Ω)

GM

- AGILE (25 A 27Ω)
- ASTRA 1998/2009 (25 A 35Ω)
- ASTRA 2010/.... (24 A 26Ω)
- BLAZER (25 A 35Ω)
- C20 (25 A 40Ω)
- CALIBRA (25 A 40Ω)
- CAPTIVA (20 A 24Ω)
- CELTA (30 A 40Ω)
- COBALT 2011/2014 (25 A 27Ω)
- COBALT 2014/... (21 A 25Ω)
- CORSA (20 A 40Ω)
- CRUZE (25 A 27Ω)
- KADETT 1997/1998 (25 A 35Ω)
- MERIVA 2002/2005 (30 A 40Ω)
- MERIVA 2006/... (24 A 30Ω)
- MONTANA (24 A 30Ω)
- OMEGA 3.6/4.1 (24 A 40Ω)
- ONIX (20 A 25,5Ω)
- PRISMA (30 A 40Ω)
- PRISMA FLEX NOVO (20 A 25Ω)
- S10 (25 A 35Ω)
- SILVERADO (25 A 40Ω)
- SPIN (20 A 27Ω)
- SONIC (25 A 27Ω)
- VECTRA (25 A 40Ω)
- ZAFIRA (24 A 35Ω)

Electroválvula del Canister - Prueba

Tabla de Valores

CITROËN

- AIRCROSS (26 a 28Ω)
- AX (25 a 50Ω)
- BERLINGO (25 a 50Ω)
- C3 (23 a 35Ω)
- C3 PICASSO (26 a 28Ω)
- C4 (24 a 35Ω)
- C4 PICASSO (35Ω)
- C5 (20 a 50Ω)
- C8 (20 a 45Ω)
- EVASION (25 a 50Ω)
- SAXO (25 a 50Ω)
- XANTIA (25 a 50Ω)
- XM (20 a 50Ω)
- XSARA (20 a 50Ω)
- XSARA PICASSO (20 a 45Ω)
- ZX (20 a 50Ω)

RENAULT

- CLIO (30 a 40Ω)
- DUSTER (22 a 28Ω)
- EXPRESS (30 a 40Ω)
- FLUENCE (23 a 28Ω)
- KANGOO (20 a 30Ω)
- LAGUNA (20 a 40Ω)
- LOGAN (22 a 28Ω)
- MEGANE (25 a 40Ω)
- R19 (20 a 40Ω)
- R25 (20 a 40Ω)
- SANDERO (22 a 28Ω)
- SCÉNIC (20 a 40Ω)
- SYMBOL (22 a 28Ω)
- TWINGO (20 a 40Ω)

HYUNDAI

- ATOS (36 a 44Ω)
- AZERA (19 a 22Ω)
- HB20 (20 a 27Ω)
- i30 (14 a 18Ω)
- IX35 (24Ω)
- LANTRA (33 a 44Ω)
- SANTA FÉ (14 a 32Ω)
- SONATA (33 a 44Ω)
- TUCSON (20 a 40Ω)
- VELOSTER (22 a 26Ω)

FORD

- COURIER (30 a 90Ω)
- ESCORT (30 a 90Ω)
- EXPLORER (30 a 90Ω)
- F250 (30 a 90Ω)
- FIESTA (30 a 40Ω)
- FIESTA (NEW) (14 a 25Ω)
- FUSION 2.3 (2006/09) (30 a 38Ω)
- FUSION 3.0 (2006/12) V6- (2,5 a 6Ω)
- PAMPA (40 a 80Ω)
- VERONA (40 a 80Ω)
- VERSAILLES (40 a 80Ω)

TOYOTA

- COROLLA (23 a 34Ω)
- ETIOS (25 a 30Ω)
- FILEDER (23 a 34Ω)
- HILUX (26 a 30Ω)

HONDA

- CITY (30,4Ω)
- CIVIC (25 a 50Ω)
- CIVIC (NEW) (25,3Ω)
- FIT (32 a 32,4Ω)
- FIT (NEW) (30,4Ω)
- JAZZ (32Ω)
- PRELUDE (25 a 40Ω)

PEUGEOT

- 106 (25 a 50Ω)
- 205/206/207 (20 a 50Ω)
- 306/307 (25 a 40Ω)
- 405/406/407 (25 a 45Ω)
- 408 (33 a 37Ω)
- 605 (25 a 50Ω)
- 806/807 (25 a 50Ω)
- HOGGAR (23 a 29Ω)
- PARTNER (25 a 50Ω)